

神経筋疾患の呼吸管理 — 6か月ごとのPFT、FVC80%+症状でNIV開始、17推奨すべてが確実性「非常に低い」(CHESTガイドライン・CHEST2023)

出典 Khan A, Frazer-Green L, Amin R, Wolfe L, Faulkner G, Casey K, Sharma G, Selim B, Zielinski D, Aboussouan LS, McKim D, Gay P. CHEST. 2023;164(2):394-413. DOI: 10.1016/j.chest.2023.03.011

原著 doi.org/10.1016/j.chest.2023.03.011 (本文PDFは別途)

原題 Respiratory Management of Patients With Neuromuscular Weakness: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline and Expert Panel Report



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- このガイドラインは「慢性期」の文書である。対象は6歳超の神経筋疾患（NMD）患者の慢性呼吸不全と睡眠関連呼吸障害であり、**筋無力症クリーゼやGBSの急性期挿管判断はスコープ外**。ICUで急性期に使うときは、そのつもりで読む
- ICU入室したNMD患者には、退室前に「呼吸機能の基線」を取る。FVC（またはSVC）、MIP/MEP（またはSNIP）、咳のピークフロー（PCF）の3点セット。低コストで外来でも在宅でも測れる。以後**6か月ごと**が推奨間隔（ALSのように3～6か月で有意に変化する疾患ではさらに短く）
- NIV導入のトリガーを病棟で共有する：症状ありでFVC 80%未満／症状なしでFVC 50%未満／MIP 60未満（推奨文では40）／MEP 40未満／PCF 270 L/min未満／覚醒時PaCO₂ 45 mmHg超／夜間SpO₂ 90%以下が睡眠時間の2%以上。**どれか1つで「NIVを始めるか、追加検査に進む」**
- 咳の評価をルーチンに入れる。PCF 270 L/min未満なら咳が無効、160 L/min未満なら気道クリアランスが破綻している。ここでLVR（バッグでのブレススタッキング）＋用手介助咳を入れ、それでも不足ならMI-E（カフアシスト）へ。**LVRと用手介助咳は器械が要らず、当日から始められる**
- 睡眠検査は「無いなら無いで進める」。成人ではPSGは必須ではなく、PFTか夜間オキシメトリの基準を満たせばNIVを始めてよい。当院でPSG枠を待つ間に導入が遅れることを防ぐ根拠になる
- 唾液分泌（sialorrhea）を呼吸の問題として扱う。誤嚥・肺炎・咳の効率低下に直結する。抗コリン薬の内服トライアル → 貼付剤／皮下グリコピロレート → ボツリヌス毒素または唾液腺照射
- 気管切開の話は「導入時」に始める。ガイドラインは病初期からの話し合いを明記している。ICUで急変してから初めて切り出す構図を作らない。ACP・意思決定支援の枠組み（ICU意思決定支援・倫理）に載せる
- 日本への外挿には保険・在宅資源の差を考慮する。本ガイドラインは米国のMedicare基準と呼吸療法士（RT）体制を前提にしており、著者自身がスイス・フランスのガイドラインを「米国には適用しづらい」と明記している。日本の在宅人工呼吸（HMV）加算・訪問体制に読み替える作業が別途要る



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: NMDでは呼吸筋力低下により夜間低換気が先行し、分泌物を出せなくなり、**呼吸不全が最終的な死因になることが多い**。睡眠関連呼吸障害はしばしば初発症状である。NIVが生存とQOLを改善することはALSを中心に観察研究で示されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: NMDは発症年齢も進行速度も極端に異なる集団の寄せ集めであり、**単一のガイドラインを作ること自体が難しい**。Cochraneレビューは「侵襲的換気と非侵襲的換気を比較した研究は存在しない」と報告しており、間欠的陽圧換気と陰圧換気の比較研究もない。PFTを何か月ごとに測るべきか、どのパラメータでNIVを始めるべきか、気道クリアランス手技の優劣、いずれも直接比較のエビデンスがない。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 9つのPICOに対し系統的レビュー (6,761+735+163抄録をスクリーニング、最終128研究) を行い、GRADEと修正Delphiで**17項目の推奨を初めて統合的に提示した**。同時に、**そのほぼ全てが「非常に低い確実性」であること、根拠の大半がALSの観察研究であることを正面から明示した点**が本ガイドラインの誠実さであり、同時に最大の限界でもある。



全体要約

要旨

ひとことで NMDの呼吸管理について**17項目の推奨**を提示したが、**確実性はほぼすべて「非常に低い」**。実質的なメッセージは「6か月ごとにPFTを測り、閾値に達したらNIVを始め、咳を評価して補助し、気管切開の話は早めに始める。そして最後は患者・家族との共同意思決定で決める」に集約される。

- **対象**: 6歳超のNMD患者。**慢性呼吸不全と睡眠関連呼吸障害**が主眼で、急性増悪や急性期の挿管判断は扱っていない
- **方法**: 9 PICO、GRADE、修正Delphi (投票参加率75%以上・合意80%以上を要件、最大3ラウンド)。**同質性が乏しくメタ解析は実施できなかった** (記述的統合のみ)

- **PFT**:FVCまたはSVC、MIPまたはMEP、SNIP、PCFを測る (Good Practice Statement)。間隔は**最低6か月ごと**(条件付き推奨・格付けなしの合意ベース声明)
- **NIV**:慢性呼吸不全に対して**強い推奨**。ただし確実性は「非常に低い」。睡眠関連呼吸障害に対しては条件付き推奨
- **NIV開始の閾値**:症状ありでFVC 80%未満、症状なしでFVC 50%未満、SNIP/MIP 40 cmH2O未満、または高CO2血症(推奨4のRemarks)。図1では **MIP 60 cmH2O未満またはMEP 40 cmH2O未満**と記載されており、**本文中で数値が食い違っている**
- **NIV設定**:一つのモードが他に優るという強いエビデンスはない。ただし**バックアップ呼吸回数を入れると同調性とガス交換が改善した**
- **マウスピース換気(MPV)**:球麻痺が保たれた患者で、夜間マスクNIVに**日中の補助として追加**することを提案。気管切開の回避・遅延の可能性
- **侵襲的在宅人工呼吸(気管切開)**:NIV失敗・不耐、球麻痺の悪化、頻回の誤嚥、咳の不足、分泌物管理をしても繰り返す胸部感染、肺機能低下 — これらがあれば選択肢として提案。**移行時期に関するコンセンサスは存在せず、「NIV 12～24時間使用」という推奨が並存するだけ**
- **唾液分泌**:抗コリン薬(第一選択)→ ボツリヌス毒素/唾液腺照射。BTとRTの優劣は不明で、施設の経験で決めてよい
- **気道クリアランス**:舌咽呼吸(frog breathing)、用手介助咳、LVR(プレススタッキング)、MI-E、HFCWO。**どの手技が他に優るというデータはない**。低コストのもの(LVR・用手介助咳)から始め、不足すればMI-E・HFCWOへ
- **限界**:ALS偏重、英語文献限定、最終検索が2020年9月(抗コリンのみ2021年7月)、そもそもNMDが異質すぎる。パネルは「臨床医の役割は、ベッドサイドでの評価を共同意思決定に足すこと」と結んでいる

詳細

1. まず前提 — 神経筋疾患の呼吸不全の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **神経筋疾患(NMD, neuromuscular disease)** とは、運動ニューロン(ALS、SMA)、末梢神経(GBS、CIDP)、神経筋接合部(重症筋無力症、LEMS)、筋(ポンペ病、筋ジストロフィー)のいずれかが障害される疾患群の総称である。肺そのものは正常なのに、**肺を動かすポンプが弱る**ことで呼吸不全になる。

進行の順序には型がある。まず**夜間、特にREM睡眠中に低換気が起こる**(横隔膜以外の呼吸補助筋が最も脱力する時間帯だから)。次に朝の頭痛・日中の眠気・集中力低下が出る。日中の呼吸困難と高CO₂血症が出るのは、かなり後半である。**低酸素は最後に来る** — だからSpO₂やPaO₂は安心材料にならない。

同時に、**咳ができなくなる**ことがもう一つの致命的な問題になる。分泌物を出せなければ無気肺・肺炎になり、これがNMD患者の主要な死因である。だから評価は「吸える力(吸気筋)」と「出せる力(呼気筋・咳)」の両方を見る必要がある。

測る道具(本ガイドラインの基本セット)

- **FVC / SVC(努力性／緩徐肺活量)** : 最もよく使われる。%予測値で表す
- **MIP(最大吸気圧, maximum inspiratory pressure)** : 吸気筋の総合力。NIF(negative inspiratory force)と同義に使われる
- **MEP(最大呼気圧, maximum expiratory pressure)** : 呼気筋＝咳の力
- **SNIP(sniff nasal inspiratory pressure, 鼻腔スニフ圧)** : 鼻に圧センサーを入れて「クンツ」と吸わせる。口が閉じられない球麻痺患者でMIPの代わりに使える
- **PCF(peak cough flow, 咳のピークフロー)** : 咳の有効性を測る最も受け入れられた指標
- **ONO(overnight oximetry, 夜間オキシメトリ)** : 安価で繰り返せる。PSGの代用になる

治療の道具

- **NIV(noninvasive ventilation, 非侵襲的換気)** : マスク経由の二相性陽圧(BPAP)。NMDでは酸素化の道具ではなく換気補助の道具である
- **MPV(mouthpiece ventilation, マウスピース換気／sip ventilation)** : 角度のついたマウスピースを口元に置き、必要なときに咥えて一息もらう。日中の補助に使う
- **LVR(lung volume recruitment, 肺容量リクルートメント／プレススタッキング)** : バッグまたはマウスピースで空気を重ねて入れ、最大吸気位まで膨らませてから咳をする
- **MI-E(mechanical insufflation-exsufflation, 機械的排痰補助＝カフアシスト)** : 陽圧で入れて陰圧で引き抜き、咳を人工的に作る

- **HFCWO (high-frequency chest wall oscillation, 高頻度胸壁振動)**: ベスト型の振動装置で末梢の分泌物を中枢に動かす

2. 背景と目的

呼吸不全はNMDにおける一般的な合併症であり、呼吸筋力低下は**不十分な換気、夜間低換気、分泌物排出困難**を招く。これらは**この集団の死因になることが多い**。睡眠関連呼吸障害はしばしば初発症状である。

しかしNMDの治療エビデンスは限られている。理由は構造的である。

- NMDは**発症年齢も進行速度も大きく異なる疾患群**であり、単一のガイドラインを作ること自体が困難
- Cochraneレビューは、**侵襲的換気と非侵襲的換気を比較した研究、間欠的陽圧換気と陰圧換気を比較した研究のいずれも存在しない**ことを報告している
- 専門学会からの指針も限られる。スイスとフランスの学会は近年ガイドラインを出しているが、**米国では呼吸療法士(RT)の支援体制が異なり、在宅人工呼吸の保険償還(national coverage determination)の標準も違うため、適用が限定的**である

NMD患者は呼吸器内科医・神経内科医・呼吸療法士・理学／作業療法士・小児科医・内科医・家庭医からなる多職種チームで診られる。本文書はその全員に向けて書かれている。ただし著者らは、**推奨を使う前にその患者の基礎疾患の病態を理解しておくことが前提**だと明記している。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 系統的レビュー+GRADE+修正Delphi法によるガイドライン
- **パネル構成**: 成人・小児の呼吸器内科医、集中治療医、睡眠医学専門医、呼吸療法士、方法論専門家、**患者代表**(Les Turner ALS Foundation)
- **COI管理**: 議長のCOIをCHEST Professional Standards Committeeが審査。管理可能なCOIを持つパネリストは「管理付き承認」とし、該当領域の推奨には投票させない。PICOごとにCOIグリッドを作成
- **PICO**: 9つ(PFTの使用／PFTの間隔／睡眠関連呼吸障害の検査／NIVの使用／NIV開始の呼吸パラメータ／NIVの換気戦略／MPV／侵襲的換気／気道クリアランス手技)
- **対象(P)**: **6歳超**のNMD患者
- **文献検索**: MEDLINE (PubMed)とCochrane Library。初回2018年11月 → **6,761件をスクリーニングし108研究**を採用。2020年9月に更新検索 → 735件から18研究追加。2021年7月に抗コリン薬に限った更新 → 163件から2研究追加。**合計128研究**
- **制限**: 英語文献に限定。研究デザインや発行年による制限はなし(症例報告・11例未満の症例集積は除外)

- **バイアスリスク評価**: Cochrane RoB 2、McMaster CLARITYのコホート／症例対照用ツール、DART (系統的レビュー用)を DistillerSR 上で使用
- **統合**: **同質なエビデンスが限られていたため、個々の研究のプールとメタ解析は実施できなかった**。アウトカムごとに記述的にまとめ、エビデンステーブルで比較した
- **確実性評価**: GRADE (高／中／低／非常に低い)。GRADEProで evidence profile を作成
- **推奨の作成**: evidence-to-decision フレームワークを用い、CHESTグレーディングシステム (GRADE準拠) で格付け。エビデンス不十分だが指針が必要な場面では「Ungraded Consensus-Based Statement」を用いた
- **合意形成**: 匿名オンライン投票。**投票参加率75%以上かつ合意80%以上**を承認要件とし、満たさない場合は修正して再投票 (最大3ラウンド)。**3ラウンド後にすべての推奨が合意に達した**

図の解説

Figure 1. NMD患者におけるNIV導入のフローチャート (原図・無改変。©CHEST 2023) 左上の青い角丸ボックス「NMD」から矢印が下に伸び、**3段の菱形 (意思決定) が縦に並ぶ**構造。各菱形からの「Yes」は右へ流れ、中央上部の「Initiate NIV (NIV導入)」に集まる。「No」は左の縦ラインを通過して一段下の菱形へ落ちる。

- **菱形1 (最上段)**: 「PFT every 6 mo. Are criteria met?¹」= 6か月ごとのPFT。基準を満たすか
- **菱形2 (中段左)**: 「Schedule follow-up PFT in 6 mo. Monitor for current symptoms.² Do symptoms exist?」= 6か月後のPFTを予約し症状を監視。症状はあるか
- **菱形3 (中段右)**: 「ONO or ABG testing. Are criteria met?³」= 夜間オキシメトリまたは血液ガス。基準を満たすか
- **菱形4 (最下段)**: 「Perform full polysomnography (PSG). Are criteria met?⁴」= フルPSG。基準を満たすか

右側には**4つの基準ボックス**が2×2で並ぶ (上段左=PFT基準、上段右=症状、下段左=ONO/ABG基準、下段右=PSG基準)。内容は下表に起こした。**読み方のコツ**: **NIVへの入口は4つあり、どれか1つで到達する**。PFTが正常でも症状があればONO/ABGへ、それも正常ならPSGへと降りていく設計になっている。逆に言えば、**PFTだけで判断すると導入が遅れる**構造を図が明示している。

Figure 1 の基準ボックス (原図の文言を表に起こす)

ボックス	判定基準
① PFT基準	・症状ありでFVC 80%予測値未満、または症状なしでFVC 50%予測値未満 ・MIP 60 cmH2O未満、またはMEP 40 cmH2O未満 ・PCF 270 L/min未満(12歳以上)／PCFが年齢別5パーセンタイル未満(12歳未満) ・SNIP 男性70 cmH2O未満、女性60 cmH2O未満(12歳以上)
② 症状	疲労／頭痛(特に朝)／集中困難／学業・仕事のパフォーマンス低下／記憶の変化／息切れ／筋力低下／いびき・あえぎ・目撃された無呼吸／入院を要する呼吸器増悪
③ ONO/ABG基準	・SpO2 90%以下が睡眠時間の2%以上 ・ABGでPaCO2 45 mmHg超 ・小児では毛細血管血ガス(CBG)で代用可
④ PSG基準	成人:AHI 5回/時以上／SpO2 88%以下が5分以上持続 小児:AHI 5回/時超／TcCO2またはEtCO2 50 mmHg以上が睡眠時間の2%以上／TcCO2またはEtCO2が覚醒時基線より10 mmHg以上上昇し睡眠時間の2%以上持続／SpO2 90%未満が記録時間の2%以上または5分持続

4. 推奨の全体像(17項目)

#	領域	推奨内容	格付け
1	PFT	呼吸器合併症リスクのあるNMD患者に、管理判断の補助としてPFTを行う	Good Practice Statement
2	PFT	呼吸不全リスクのあるNMD患者に、疾患経過に応じ 最低6か月ごと にPFTを行う	条件付き・格付けなし合意ベース
3	睡眠検査	症状はあるがPFTとONOが正常なNMD患者で、NIV適応の判断にPSGを考慮する	条件付き・確実性 非常に低い
4	NIV	慢性呼吸不全のNMD患者にNIVを使用する	強い推奨 ・確実性 非常に低い
5	NIV	睡眠関連呼吸障害のNMD患者にNIVを使用する	条件付き・確実性 非常に低い
6	NIV開始	FVC、MIP/MEP、ONO、PSGでの睡眠呼吸障害・低換気所見でNIV開始時期を予測する	条件付き・確実性 非常に低い
7	NIV設定	換気目標を達成するようNIVを個別化する	条件付き・確実性 非常に低い
8	MPV	球麻痺が保たれNIV使用中の患者に、夜間マスクNIVの補助として日中のMPVを行う	条件付き・確実性 非常に低い
9	侵襲的換気	NIV失敗・不耐、球麻痺悪化、頻回誤嚥、咳不足、繰り返す胸部感染、肺機能低下があれば、 気管切開による在宅侵襲的人工呼吸 をNIVの代替として提案	条件付き・確実性 非常に低い
10	唾液分泌	第一選択として抗コリン薬の治療トライアル、有益性が有害性を上回るときのみ継続	条件付き・確実性 非常に低い
11	唾液分泌	抗コリン薬が無効／不耐なら唾液腺への ボツリヌス毒素	条件付き・確実性 非常に低い
12	唾液分泌	抗コリン薬が無効／不耐なら 唾液腺照射	条件付き・確実性 非常に低い
13	気道クリアランス	低換気のあるNMD患者に 舌咽呼吸 (LVRと気道クリアランスのため)	条件付き・確実性 非常に低い

#	領域	推奨内容	格付け
14	気道クリアランス	咳の有効性が低下した患者に 用手介助咳 (単独またはLVR等に追加)	条件付き・確実性 非常に低い
15	気道クリアランス	肺機能または咳の有効性が低下した患者に、バッグ/マウスピースによる LVR(プレススタッキング)の定期使用	条件付き・確実性 非常に低い
16	気道クリアランス	他手技で改善しない咳低下に MI-E(カフアシスト)の定期使用 を追加	条件付き・確実性 非常に低い
17	気道クリアランス	分泌物排出困難に HFCWO (気道クリアランス手技と併用)	条件付き・確実性 非常に低い

構造上の要点: 17項目のうち「強い推奨」は推奨4(NIVの使用)ただ1つ。しかもその確実性は「非常に低い」。GRADEでは低確実性のエビデンスに強い推奨を出すことは例外的だが、パネルは「慢性呼吸不全が生命を脅かす病態であること」を理由に、GRADEガイドラインが認める例外として強い推奨を出したと明記している。

5. PFTの使い方と間隔(推奨1・2)

臨床疑問: NMD患者にPFTを行うことは、疾患進行・睡眠関連呼吸障害・患者の意向・臨床的有用性を改善するか。PFTは6か月ごとと年1回でどちらがよいか。

POINT

推奨

- 呼吸器合併症リスクのあるNMD患者に、管理判断を助けるため**PFTを行うことを推奨する**(Good Practice Statement)
- 呼吸不全リスクのあるNMD患者に、当該NMDの経過に応じ**最低6か月ごとのPFT**を提案する(条件付き推奨・格付けなし合意ベース声明)

エビデンス(1,561抄録をレビューし22研究を選択)

- **採用された全エビデンスが「間接的(indirect)」と判定された。**研究が評価していたのは「PFTの生存・呼吸イベント・睡眠呼吸障害に対する予測能」であり、リサーチクエスションである「疾患進行を予測するPFTの有用性」とは異なっていたため
- そのため格付き推奨ではなく **Good Practice Statement** が作られた

- 望ましい効果は「大きい」と判定 (PFTは進行と生存予測の評価に一般的に用いられている診断法である)。明確な害は同定されず、望ましくない効果は「些細」。効果のバランスは介入を強く支持する
- **PFTの間隔について、142抄録をレビューしたが該当研究はゼロだった。**専門家意見に基づき、6か月ごとが年1回や必要時よりも利益があると判断した

測定すべきパラメータ: 肺活量 (FVCまたはSVC)、MIPまたはMEP、SNIP、PCF。

実施上の注意 (本文の記述)

- PFTは低コストで、外来でも**在宅モニタリングでも実施できる**
- スピロメトリはマウスピース+ノーズクリップで行う。口を閉じられない患者にはマスクを使う
- 疾患ごとの進行速度の違い: **ALSでは3~6か月で呼吸パラメータが有意に変化する一方**、Duchenne型筋ジストロフィーのように安定または緩徐進行の疾患では12か月間隔でもよい
- 座位vs臥位のPFTについては、後ろ向き・小規模のデータしかなく推奨を作らなかった。米国ではボディボックスを使うため臥位測定のアクセスも限られる。ただし**臥位測定を制限・非推奨とはしない**(利用できるなら使ってよい、という含み)
- 球麻痺のある患者ではPFTを実施できないことがある
- 日中のPFTは睡眠関連低換気の良い指標にもなり、**SpO2 90%以下の時間や動脈血PCO2 45 mmHg以上と相関する**

△ 注意

臨床上の要注意ポイント 本文(p401)は「異常値」として **FVC 80%予測値未満、MIP < -60 cmH2O、MIP < 40 cmH2O、PCF < 270 L/min**」と記載しているが、**MIPが2回登場しており、2つ目は文脈上MEPの誤記と考えられる**(図1は「MIP 60未満 または MEP 40未満」)。さらに推奨4のRemarksは「SNIP/MIP < -40 cmH2O」としており、**MIPの閾値が本文・図(60)と推奨文(40)で食い違っている**。実務ではより早期に拾える60を採用し、40は「明らかに危険域」と読むのが安全側の運用になる。

6. 呼吸不全・睡眠関連呼吸障害のスクリーニング(推奨3)🌙

臨床疑問: NMD患者に睡眠関連呼吸障害の検査を行うべきか。

POINT

推奨

- **症状はあるがPFTと夜間オキシメトリ(ONO)が正常なNMD患者では、NIVが臨床的に適応かを評価するためPSGの考慮を提案する**(条件付き推奨・確実性 非常に低い)
- 判定基準は、成人はAASM基準、小児はERS基準を用いる

エビデンス(2,192抄録をレビューし5研究を選択)

- ONO、施設内タイプI PSG、在宅睡眠検査の3種いずれについても観察研究のみ。睡眠関連呼吸障害を同定することによる**中等度の望ましい効果**と、害の示唆のない**最小限の望ましくない効果**が示唆された
- **PSG・ONO・在宅睡眠検査の頻度やタイミングについてのデータは皆無**。睡眠歴と症状から検査の要否を判断するという合意推奨になった

実施上の要点

- **成人ではPSGは必須ではない**。PFTまたはONOの基準がNIV使用を支持するなら、PSGなしで進めてよい
- PSGが有用なのは、**PFTと臨床評価では低換気などの合併症を捉えきれていない懸念があるとき**
- **小児と、日中の倦怠・疲労・過度の眠気・いびき・無呼吸エピソード・呼吸停止の既往がある成人には、少なくとも1回のフルPSGを提案する**
- ONOの利点は**低コストと反復容易性**。夜間の88%未満・5分の脱飽和はOSAがなくてもNIVの適応となりうる。またNIV導入後の妥当性評価にも使える(**NIV下で記録時間の90%超においてSpO2 90%超であることを確認する**)
- 経皮CO₂・呼気終末CO₂は低換気の検出とNIVの導入・管理に有用でありうる(ただしエビデンスは非常に限定的)。**在宅の夜間カプノグラフィは実行可能**であり、呼吸補助開始基準の一つとして使われている
- **低換気はPSGでも検出しにくいことが繰り返し指摘されている**
- PSGの実施可否は睡眠検査室の有無に強く依存する。ADA(障害を持つアメリカ人法)準拠のアクセス、訓練されたスタッフ、低換気とOSAに対応したプロトコル、NMD用機器、介護者用のベッドサイドスペースが必要

低換気の判定基準(AASM/ERS)

対象	判定
成人 (AASM)	動脈PCO ₂ (または代用値)が 55 mmHg以上を10分以上 、または覚醒時臥位値と比べて 10 mmHg以上上昇して50 mmHgを超える状態が10分以上
小児(ERS)	動脈PCO ₂ (または代用値)が 50 mmHg以上を総睡眠時間の2%以上 、または SpO₂ 90%以下が記録時間の2%以上

代用値は呼気終末PCO₂(マスキークの影響を受ける)または経皮PCO₂。小児では動脈血の代わりに毛細血管血ガスを使ってよい。

恩恵が大きい集団: 小児、および**心筋症を伴うNMD**の患者。

7. NIVの使用(推奨4・5)

臨床疑問: 呼吸不全のあるNMD患者にNIVを使うべきか。

POINT

推奨

- **慢性呼吸不全のNMD患者にNIVを使用することを推奨する(強い推奨・確実性 非常に低い)**
- 睡眠関連呼吸障害のNMD患者にNIVを使用することを提案する(条件付き推奨・確実性 非常に低い)

エビデンス(763抄録をレビューし25研究を選択)

- 介入=NIV使用、比較=NIVなし。アウトカムは**生存、呼吸機能、睡眠、認知機能、QOL**
- NIVの望ましい効果は「中等度」、望ましくない効果は「小さい」、明確な害なし。正味の利益はNIVを支持
- **確実性は低いが、慢性呼吸不全が生命を脅かす病態であることから、GRADEガイドラインに則って強い推奨とした**
- 生存改善のような結果の価値づけについて、患者間で重要な不確実性やばらつきはないだろう、というのがパネルの判断
- 睡眠の質や睡眠中の呼吸パラメータに関する研究はすべて観察研究であり、**NIVとCPAPの直接比較はなかった**。そのため睡眠関連呼吸障害に対しては条件付き推奨にとどめた
- 費用対効果研究は行われていないが、正味の利益がNIV導入に要する資源を正当化するとパネルは判断した

外挿の限界:エビデンスは**12歳以上の小児と成人**が中心で、**その大半がALS患者**(Duchenne型筋ジストロフィーも一部含む)。**より年少の小児にどこまで適用できるかは不確実**。またNIVを断る患者もあり、パネルは患者・介護者との共同意思決定を推奨している。

8. NIV開始の呼吸パラメータ(推奨6)

臨床疑問:どの呼吸パラメータでNIV開始のタイミングを決めるか。

POINT

推奨

- FVC、MIP/MEP、ONO、またはPSGでの睡眠呼吸障害・低換気所見といった検査を用いてNIV開始時期を予測することを提案する(条件付き推奨・確実性 非常に低い)
- **成人ではPSGは必須ではなく、PFT基準のみで十分でありうる**

エビデンス(422抄録をレビューし5研究を選択)

- 検討されたパラメータ: AHI、低換気指標(夜間SpO2 90%未満の時間)、EtCO2/経皮CO2、FVC、MIP、MEP、PCF、SNIP
- アウトカム: NIV導入のタイミング、医療利用、患者の意向、症状改善、死亡
- この推奨は、**生存と症状緩和という患者にとって重要なアウトカムの改善可能性を高く評価し、NIVのリスクと不便さを低く評価した結果である**

パネルが提示した実務的な閾値(本文 p403 の記述)

状況	閾値
症状のある患者	FVC 80%予測値未満
症状の有無を問わず	FVC 50%予測値未満
吸気筋力	MIP < -60 cmH2O
呼気筋力	MEP < 40 cmH2O
咳	PCF < 270 L/min
ガス交換	覚醒時PaCO ₂ > 45 mmHg
睡眠検査	PSGが適応であればその結果に基づく

その後も6か月ごとの連続的なPFTでフォローし、適応が生じた時点でNIVを提示する。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **パネルは球麻痺症状の有無でNIVの提示を区別しなかった**。球麻痺があるとNIVが耐えられない・十分に換気できないことは別途明記されているが(推奨7の解説)、「**球麻痺があるからNIVを提示しない**」という運用は本ガイドラインの立場ではない。提示したうえで、患者・家族の意向とQOLを尊重して決める、という構成になっている。

9. NIVの設定戦略(推奨7)

臨床疑問: どの換気モード・戦略が優れるか(二相性圧支持のSモード、バックアップレート付き(S/T・PC・PACモード)、量規定、VAPS、陰圧換気)。

POINT

推奨

- 換気目標を達成するようNIV治療を**個別化**することを提案する(条件付き推奨・確実性 非常に低い)

エビデンス(1,383抄録をレビューし5研究を選択)

- **一つの換気法が他に優ることを支持する強いエビデンスは見つからなかった**
- ただし、バックアップ呼吸回数を設定した方が患者-人工呼吸器同調性が良く、ガス交換も改善した
- 特定の換気戦略に固有の害は同定されなかった(患者特性に合わない不適切な設定による害、およびマスク使用に内在する害を除く)

個別化の中身(調整すべきもの):モード、吸気時間、吸気圧・呼気圧。

継続評価の項目:患者の快適性、睡眠の質、**デバイスのデジタルダウンロード**、意図しないリーク、オキシメトリ(可能ならカプノグラフィ)、分泌物管理。

注意:**球麻痺のあるALS患者では、NIVを耐えられないか、十分な換気が得られないことがある。**

10. マウスピース換気(MPV)(推奨8)💋

臨床疑問:NIV使用中のNMD患者にMPVは有用か。

POINT

推奨

- **球麻痺機能が保たれ**NIVを使用しているNMD患者に、日中の換気補助として、夜間マスクNIVの**補助(adjunct)としてMPVを提案する**(条件付き推奨・確実性 非常に低い)

エビデンス(44抄録をレビューし4研究を選択)

- 望ましい効果は**不明**だが、潜在的には**気管切開の遅延または回避、発話の改善、咳の有効性の改善、呼吸と嚥下の協調の改善**を含む
- 望ましくない効果は「些細」、害は同定されず。リスクと利益のバランスは「おそらく介入を支持」

実施上の要点

- MPV(sip ventilation)は角度のついたマウスピースを通じて必要に応じ換気補助を行うもので、**気管切開の回避に成功した報告がある**
- ALSのように**球麻痺症状が進行する疾患**では使用が制限される
- **MPVへのアクセスは普遍的ではなく、健康格差を助長しうる**。ただし気管切開の遅延・回避によるケア負担の軽減がこれと釣り合う
- **技術的トラブルや人工呼吸器故障に備え、用手換気バッグを即座に使える場所に置く必要がある**。患者・介護者への訓練も必須

11. 侵襲的人工呼吸(気管切開)(推奨9)🫁

臨床疑問: 気管切開による在宅侵襲的人工呼吸(IMV)を、NIVなし／緩和ケア／持続NIVと比べてどう位置づけるか。

POINT

推奨

- NIVが失敗した、またはNIVに不耐(日中の延長使用を含む)、球麻痺機能の悪化、頻回の誤嚥、不十分な咳、適切な分泌物管理をしても繰り返す胸部感染、肺機能の低下がある患者に、NIVの代替として気管切開による在宅侵襲的人工呼吸を提案する(条件付き推奨・確実性 非常に低い)
- 人工呼吸に関する話し合いは病初期から始めるべきであり、ケアのゴール、施設入所の可能性、介護者の負担を含めること

エビデンス(390抄録をレビューし10研究を選択)

- 気管切開による在宅IMVの望ましい効果(生存、睡眠の質の改善)は、呼吸補助なしと比べれば大きく、NIVと比べれば同等かわずかに優る
- 望ましくない効果:入院リスクの増加、QOLの低下、介護者の負担
- 生存改善などのアウトカムを患者がどう価値づけるかには不確実性とばらつきがある
- エビデンスの重心は、分泌物を排出できない患者、前頭側頭型認知症などの精神状態の変化がある患者において、進行性呼吸不全の治療選択肢として侵襲的在宅IMVを支持している。ただし持続NIVも選択肢でありうる

実施上の要点と限界

- MVはNIVに比べ高コストで介護者負担が大きい
- エビデンスの大半がALS由来であり、進行速度や球麻痺の程度が異なるNMDには外挿できない
- 緩徐進行性NMDでは、MVを受けた患者の3分の2がQOLの改善を報告したというデータがある
- データの限界:侵襲的在宅IMV群とNIV群の不均衡、追跡期間の差、患者の意向に基づく治療配分
- いつ侵襲的在宅IMVを始めるべきかについてのコンセンサスは存在しない。「NIV 12～24時間」という推奨が並存するだけであり、多くの患者は24時間NIVを効果的に管理できるため、時間だけを根拠に移行を決めてはならない
- 施設の専門性が選択を左右する(睡眠中・経口摂取・会話・表情における侵襲的換気の扱いやすさなど)

図の解説

Figure 2. NIV不耐となったNMD患者のフローチャート(原図・無改変。©CHEST 2023) 左上の青いボックス「**Patient is receiving NIV**(患者はNIV使用中)」から出発。ボックス内には「BPAP」「在宅人工呼吸器によるBPAP(バッテリー寿命が改善)」「必要時のMPV」の3項目が並ぶ。右へ矢印が伸び、中央上部の**大きな菱形**「Are patients experiencing any of the following?(以下のいずれかがあるか)」へ。菱形の中に**5項目**が列記される:**球麻痺機能の悪化／頻回の誤嚥／不十分な咳／胸部感染のエピソード／肺機能の低下**。

- **No** → 右上の大きなボックス「**Continue clinic follow-up(外来フォローを継続)**」へ。内容は「NIVパラメータの最適化(モード、吸気時間、吸気圧・呼気圧)を以下の評価により行う:睡眠の質／NIVのデジタルデータダウンロード／リークのためのインターフェース評価／オキシメトリ(可能ならカプノグラフィ)／分泌物管理と気道クリアランス／可能ならPSGを考慮／**緩和ケアを含むケアのゴールの話し合い**」
- **Yes** → 下の菱形「Are patients willing to receive a tracheostomy?(患者は気管切開を望むか)」へ
- **Yes** → 左の青ボックス「**IMV via tracheostomy**(気管切開による侵襲的人工呼吸)」
- **No** → 右の矢印で「Continue clinic follow-up」ボックスへ戻る

この図の設計思想:「**気管切開を望まない**」という選択が行き止まりではなく、**外来フォロー＋緩和ケアの話し合いへループする**ように描かれている。緩和ケアがNIV最適化と同じボックスの中に置かれている点が実務上重要で、「治療をやめる分岐」ではなく「継続ケアの一部」として位置づけられている。

12. 唾液分泌(sialorrhea)の管理(推奨10・11・12)💧

臨床疑問:NMDの唾液分泌過多をどう治療するか。

POINT

推奨

- 第一選択として**抗コリン薬の治療トライアル**を提案し、有益性が副作用を上回ると認識される場合にのみ継続する(条件付き・確実性 非常に低い)
- 抗コリン薬で反応不十分または副作用に不耐なら、**唾液腺へのボツリヌス毒素(BT)療法**を提案する(条件付き・確実性 非常に低い)
- 同じ状況で、**唾液腺への放射線照射(RT)**を提案する(条件付き・確実性 非常に低い)
- **BTとRTのどちらを先にすべきかは不明であり、施設の専門性に基づいて決めてよい**

エビデンス(2,714抄録をレビューし17研究を選択)

- 多くの選択肢で、リスク(治療特異的有害事象)と利益(症状改善)のバランスは介入を支持または「おそらく支持」
- **例外1:抗コリン薬** — 症状緩和を得る患者と、副作用に耐えられない患者がいるため、バランスは**中立**
- **例外2:RT** — 利益とリスクのバランスが**不明確**。一部の患者では害が利益を上回りうる。ただし唾液分泌による著しい身体機能低下がある患者は、この介入で長期的・永続的な緩和を得られる
- 確実性はすべての介入で「低い～非常に低い」

なぜ重要か:唾液分泌過多はNMD、特にALSで一般的で、極めて苦痛が大きい。QOLを下げるだけでなく、嚥下・気道防御・咳の有効性の問題により誤嚥と肺炎のリスクを高める。

Table 4. 唾液分泌に推奨される治療(原表を日本語化)

治療	提案内容	備考
抗コリン薬	・安価な経口抗コリン薬のトライアルから始める ・有益性が副作用を上回れば継続 ・より高価で作用が長い貼付剤も考慮してよい	・比較的安価で入手しやすい ・個々の患者での有益性と有害事象を容易に評価できる
唾液腺へのボツリヌス毒素	・データは限定的、用量は定まっていない ・用量は個々の研究 (e-Table 8b) を参照	・安価で、唾液分泌への有益な効果が持続する ・反復投与が必要になりうる。 粘稠な唾液 と軽度～中等度の 疼痛 を伴う
唾液腺照射 (RT)	・データは限定的、用量は定まっていない ・用量は個々の研究 (e-Table 8c) を参照	・長期の緩和が得られる。ただし 不可逆的な口腔乾燥 を伴う ・ 経験のある施設に限定することを提案

実施上の要点

- まず**安価で入手しやすい抗コリン薬**のトライアルから。その後、より高価だが利便性の高い**貼付剤**や**皮下グリコピロレート製剤**へのエスカレーションを考慮
- BTは安価で注射は簡便、効果は数週～数か月持続。ただし研究は少数患者の観察データで、バイアスリスク・主観的測定・介入記述の不完全さ・追跡脱落の問題がある。**A型とB型、用量、注射部位 (耳下腺 vs 顎下腺)**が研究間で異なるため、**パネルは推奨用量を提示しなかった**
- RTのエビデンスは非盲検の観察研究に限られ、主観的評価によるバイアスがある。プロトコル (エネルギー種類・強度・期間)、施設経験、唾液分泌の程度のばらつきが研究間比較を困難にしている
- BTとRTを比較した試験は1件のみで、流涎に有意差を認めなかった**
- 薬剤コストと保険適用のばらつきによるアクセスの不平等が懸念される。RTは「受け入れられやすさが不確実」と評価された

13. 気道クリアランス手技 (推奨13～17) ㊦

臨床疑問: どの気道クリアランス手技を使うべきか。

POINT

推奨

- 低換気のあるNMD患者に、LVRと気道クリアランスのための**舌咽呼吸(glossopharyngeal breathing)**を考慮することを提案(条件付き・確実性 非常に低い)
- 咳の有効性が低下した患者に、**用手介助咳**を単独またはLVR等に追加して行うことを提案(条件付き・確実性 非常に低い)
- 肺機能または咳の有効性が低下した患者に、用手蘇生バッグまたはマウスピースを用いた**LVR(ブレススタッキング)の定期使用**を提案(条件付き・確実性 非常に低い)
- 他手技で十分改善しない咳の低下に、**MI-E(カフアシスト)の定期使用の追加**を提案(条件付き・確実性 非常に低い)
- 分泌物排出困難に**HFCWO**を提案し、咳補助やLVRなどの気道クリアランス手技と**併用**することを提案(条件付き・確実性 非常に低い)

エビデンス(2,714抄録をレビューし36研究を選択)

- 筋力低下、声門機能不全、低肺容量による咳と気道クリアランスの障害は、**呼吸器合併症の罹患と死亡リスクを高める**。そのため気道クリアランスは高優先度と位置づけられた
- これらの手技は吸気筋・呼気筋の一方または両方を支援することで、**肺機能の改善と呼吸器合併症の減少**という望ましい効果をもたらす
- 確実性はすべての介入で「低い～非常に低い」
- **ある手技が他の手技に優ることを示すデータはない**。地域の資源、専門性、患者側の条件(知的障害、球麻痺、手指の巧緻性)に基づいて選択する
- これらの手技は互いに排他的ではなく、組み合わせることでより良い分泌物除去が得られる

Table 5. 推奨される気道クリアランス療法(原表を日本語化)

手技	適応	内容	備考
舌咽呼吸(GPB /"frog breathing")	低換気	口・舌・咽頭・喉頭の筋を使って陽圧呼吸を作る方法	・低コスト ・患者が独力で実施できる
用手介助咳(MAC)	咳の有効性低下	腹部突き上げまたは側胸部圧迫により呼気流量を発生させる	・低コスト ・介護者の介助が必要
LVR(プレススタッキング)	肺機能または咳の有効性の低下	用手蘇生バッグまたはマウスピースで、途中で呼出させずに最大吸気位まで肺を膨らませる	・低コスト ・介護者の介助が必要
MI-E(カフアシスト)	他手技で改善しない咳の有効性低下	フェイスマスクまたは人工気道を介した陽圧と陰圧の交互印加。 上気道・下気道の両方の分泌物に有効	・機器が高価 ・介護者の介助が必要 ・罹患と入院を減らす、手技への不耐がありうる
HFCWO+咳補助またはLVR	分泌物排出困難	フィッティングしたベストが振動を作り、末梢気道の分泌物を動員する。動員した分泌物は咳やLVRで呼気流量を高めて除去する	・機器が高価 ・介護者の介助が必要 ・手技への不耐がありうる

実施上の要点

- 低質のエビデンスながら、LVRで定期的に肺容量と呼気咳流量を増やすことは、肺活量・最大吸気量・介助咳流量に即時的かつ長期的な効果を持つ
- LVRの方法間に優劣を示すエビデンスはない(蘇生バッグ vs MPV、volumetric cough mode)。ただしMPVが使えると患者が自律的にLVRを行いやすくなる
- LVR用の蘇生バッグは安価で、介護者が習得しやすい。**効果は球麻痺機能と呼吸器系コンプライアンスに制限される**
- 舌咽呼吸は資源を要さず、有害事象の報告もない。ただし全員ができるわけではなく、訓練が必要
- 用手介助咳は入手容易で、1回の受診で指導でき、単独でもLVR手技と併用でも実施可能
- MI-Eは有益だが介護者の介助を要し、**球麻痺のある患者では効果が落ちる**
- HFCWOは症例により使えるが、NIV使用中の患者でのHFCWOのデータは限られる。虚弱高齢者や著明な骨格変形のある患者では不快となりうる。MI-EとHFCWOはいずれも高コスト
- MI-EとHFCWOの保険適用のばらつきによるアクセスの不平等が懸念される。HFCWOは「受け入れられやすさ」「実行可能性」とともに不確実と評価された

14. 限界と今後の研究 🔍

パネル自身が挙げた限界

- 1 NMDは異質な疾患群であり、個々のNMDごとに固有の推奨を作ることは困難
- 2 特定のNMDに関するRCTが限られている
- 3 **エビデンスの相当部分がALSに基づく**。他の緩徐進行性疾患のデータは乏しく、個々の患者の進行速度に応じて個別化が必要
- 4 本ガイドラインは**診断とセラピーの導入に焦点**を当てており、NIVやMVの詳細（設定の作り方）には踏み込んでいない。それらは別のガイドラインを要する

アクセスと公平性：推奨へのアクセスは地域資源と、公的／私的医療の別に依存する。専門施設への紹介が必要になる場合もある。**パネルは「一部の推奨は健康格差を拡大しうる」ことを認め、本ガイドラインを平等なアクセスを求めるアドボカシーの機会とすべきだと述べている。**

今後の研究課題（本文に列挙されたもの）

- 個々のNMDの進行速度に基づくPFT測定間隔の理解
- 外来における低換気検出のための呼気終末／経皮CO₂モニタリングの活用
- NMDの診断におけるPSGの役割
- NIV処方とモニタリングにおける**遠隔医療**の影響
- **デバイスダウンロードを用いたNIV処方の修正**
- **人工知能によるデバイス設定の自動調整**
- NMD患者の換気補助へのアクセスの近代化と容易化
- MI-EとLVRなど気道クリアランス・分泌物管理手技のアウトカム比較
- **気管切開とMPVのアウトカム比較**
- 共同意思決定がQOLと長期アウトカムを高める役割の理解

15. 批判的吟味（JCでの論点） 🐼

△ 注意

このガイドラインを引用する前に押さえるべき点

- ① **MIPの閾値が文書内で食い違っている**。推奨4のRemarksは「SNIP/MIP < -40 cmH₂O」、図1と本文p403は「MIP < 60 cmH₂O」。さらに本文p401の異常値リストは「MIP < -60、**MIP < 40**」とMIPを二度書いており、後者は文脈上MEPの誤植と考えられる。**ガイドラインを根拠に院内基準を作るなら、どの数値を採用したかを明示して記録する必要がある**
- ② 「強い推奨」が1つだけで、それも確実性は非常に低い。GRADEでは低確実性から強い推奨を出すのは例外的で、パネルはこれを「生命を脅かす病態」という例外条項で正当化している。この論法の妥当性はJCの好材料
- ③ **メタ解析が実施できていない**。同質性が乏しく記述的統合にとどまる。したがって効果量(RR・HR・NNT)が一つも提示されていない。「NIVは生存を改善する」という記述に、**数値の裏づけがガイドライン本文にはない**
- ④ **エビデンスの大半がALS由来**。パネル自身が繰り返し認めている。MG、GBS、ポンベ病、筋強直性ジストロフィーなど進行様式が全く異なる疾患に、そのまま当てはめてはならない
- ⑤ **PFTの間隔(6か月)に根拠となる研究がゼロ**。142抄録をレビューして該当研究なし。純粋な専門家意見であり、格付けが「Ungraded Consensus-Based Statement」になっているのはそのため
- ⑥ **検索が2020年9月で止まっている**(抗コリン薬のみ2021年7月)。2023年発行だが、**反映されているエビデンスは実質3年前まで**。以後の在宅NIV・遠隔モニタリング領域の進展は含まれない
- ⑦ **英語文献に限定**。日本を含む非英語圏の在宅人工呼吸の知見が構造的に除外されている
- ⑧ **COIの後出し開示が1件あった**。パネリスト1名が、本ガイドラインが扱う領域で市販前製品を持つ企業との関係を、CHESTの規定に反して事前開示しなかった。事後審査で「最終推奨に影響しなかった」と判定されているが、**この記載が本文に残されていること自体は誠実であり、同時に読者が独自に重みづけすべき情報である**
- ⑨ **急性期がスコープ外**。対象は6歳超のNMDの慢性呼吸不全と睡眠関連呼吸障害であり、**筋無力症クリーゼやGBSの急性期における挿管閾値(VC 20 mL/kg・MIP 30・MEP 40 のいわゆる20/30/40ルールなど)は本ガイドラインからは導けない**。急性期は別の文献群を当てること
- ⑩ **米国の制度前提**。スイス・フランスのガイドラインを「米国ではRT体制と在宅MVの保険償還基準が違うため適用が限定的」として退けているが、**同じ論理が日本への適用にもそのまま返ってくる**

16. 主要引用文献(本文で参照された主要なもの)📖

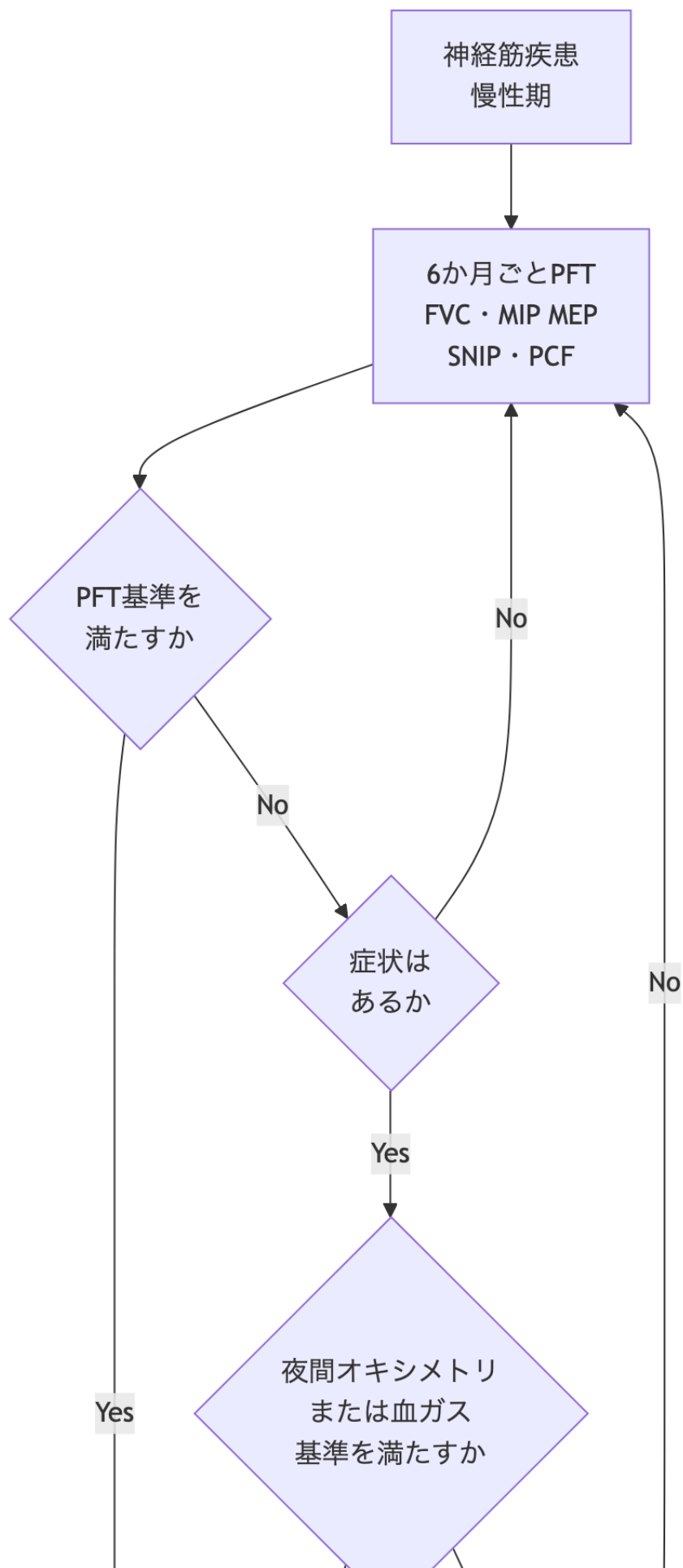
内容	出典
NIVと侵襲的換気を比較した研究が存在しないことを示したCochraneレビュー	Annan D, Orlikowski D, Chevret S. Cochrane Database Syst Rev. 2014;12:CD001941
ALS患者のケアに関するAAN診療パラメータ更新(薬物・栄養・呼吸療法)	Miller RG, et al. Neurology. 2009;73(15):1218-1226
ALSの神経学的質指標	Miller RG, et al. Neurology. 2013;81(24):2136-2140
重症患者における神経筋疾患と睡眠	Irfan M, Selim B, Rabinstein AA, St Louis EK. Crit Care Clin. 2015;31(3):533-550
NMDの呼吸ケアの進歩	Simonds AK. Chest. 2006;130(6):1879-1886
カナダ胸部学会・在宅人工呼吸ガイドライン	McKim DA, et al. Can Respir J. 2011;18(4):197-215
Duchenne型筋ジストロフィーの呼吸ケア・ATSコンセンサス	Finder JD, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170(4):456-465
神経筋疾患の気道クリアランス手技・state of the art review	Chatwin M, et al. Respir Med. 2018;136:98-110
マウスピース換気のベストプラクティス(252nd ENMC Workshop)	Chatwin M, et al. Neuromuscul Disord. 2020;30(9):772-781
小児の神経筋筋力低下の呼吸管理・英国胸部学会ガイドライン	Hull J, et al. Thorax. 2012;67(suppl 1):i1-i40
GRADEアプローチ	Guyatt GH, et al.(本文文献22, 23)

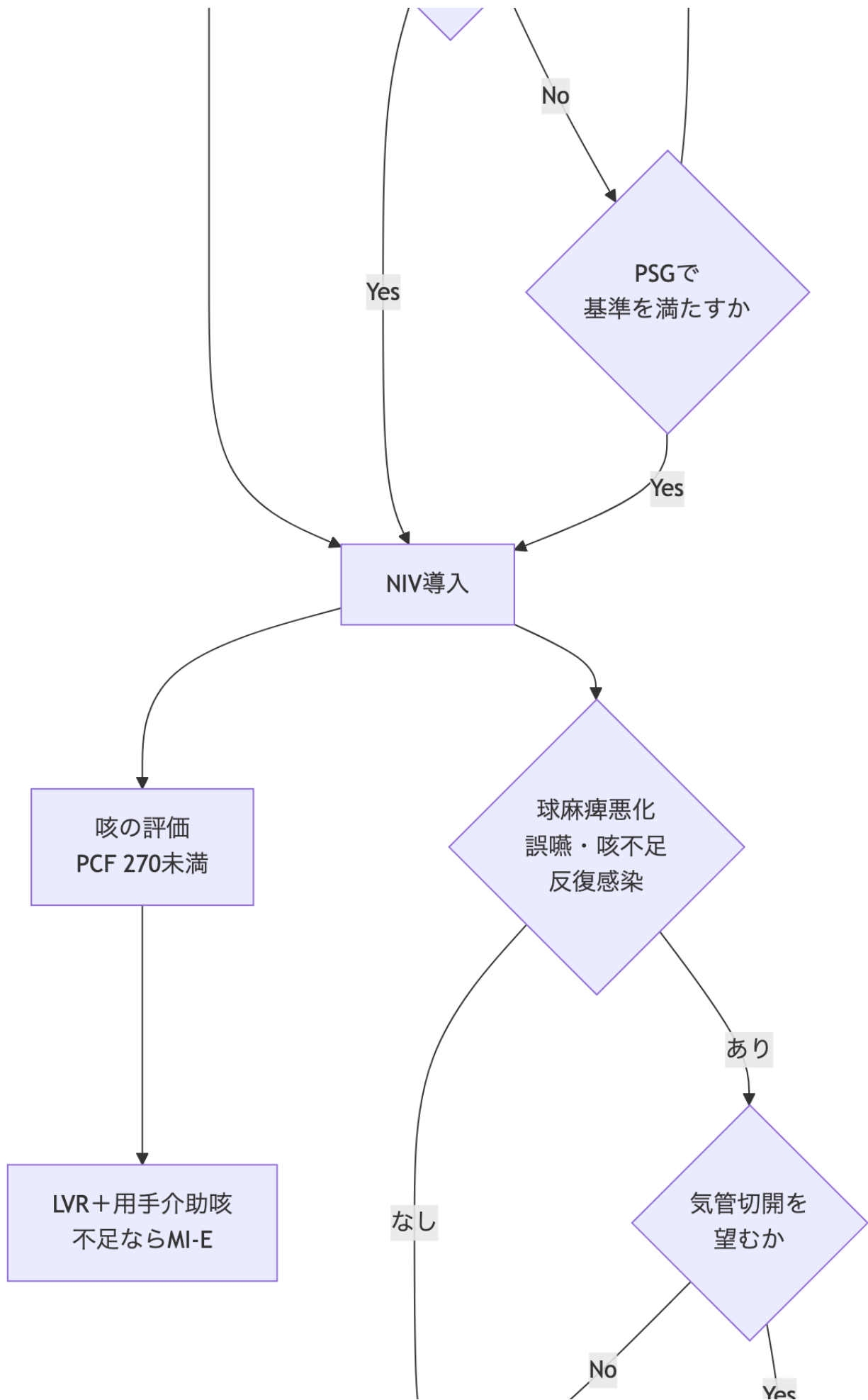
✓ Take home message

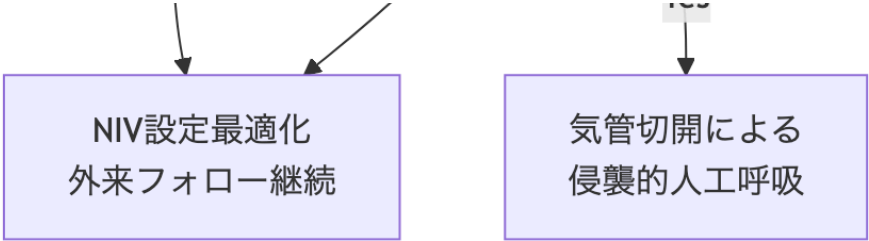
TAKE HOME

結論

- **6か月ごとにPFT (FVC・MIP/MEP または SNIP・PCF)を測る。**低コストで在宅でも測れる。ALSでは3～6か月で有意に動く
- **NIVの入口は4つある:**症状ありでFVC 80%未満／症状なしでFVC 50%未満／MIP 60未満(推奨文では40)・MEP 40未満・PCF 270未満／夜間SpO2 90%以下が2%以上または覚醒時PaCO2 45超。**PFTだけで判断すると導入が遅れる**
- **成人でPSGは必須ではない。**PFTかONOの基準を満たせばNIVを始めてよい。検査待ちで導入を遅らせない
- **咳を必ず測る。**PCF 270 L/min未満で咳は無効、160未満で気道クリアランスは破綻している。まずLVRと用手介助咳(無料・当日から可能)、不足ならMI-E
- **気管切開の話は病初期から始める。**移行時期にコンセンサスはなく、「NIV 24時間」だけを理由に移行を決めてはならない
- **17推奨のうち16が条件付き、確実性はほぼ全て「非常に低い」。**数値は判断の代わりではなく、会話を始めるトリガーである







NIV設定最適化
外来フォロー継続

気管切開による
侵襲的人工呼吸

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。